



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Agrometeorología

FIS-3566

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 2  | 3  | 0  | 9    | 14    |
| Semestre     | 32 | 48 | 0  | 144  | 224   |

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2514

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Ronny Gerónimo, MSc., Emilio Santana, MSc., Cecilia Vioria, MSc.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Agrometeorología estudia la interacción física entre la atmósfera y los sistemas agrícolas, con énfasis en los procesos que gobiernan el continuo suelo-planta-atmósfera. Partiendo de las variables meteorológicas de interés agrícola y de su medición conforme a las prácticas de la Organización Meteorológica Mundial, la asignatura desarrolla el balance de radiación y de energía en superficies vegetadas, el balance de agua en el suelo y en la planta, la evapotranspiración, el microclima de los cultivos, las adversidades meteorológicas y los índices agroclimáticos aplicados a la producción.

El curso articula el desarrollo teórico con una práctica sistemática de cálculo y análisis de datos: estimación de la radiación neta y de los flujos de calor sensible y latente, cómputo de la evapotranspiración de referencia y del cultivo mediante el método FAO-56 Penman-Monteith, elaboración del balance hídrico y determinación de índices agroclimáticos. Se emplean datos reales de estaciones agrometeorológicas, hojas de cálculo y software especializado, de modo que el estudiante traduzca los principios de la física ambiental en herramientas cuantitativas para el manejo de cultivos.

Al finalizar, el estudiante será capaz de caracterizar el microclima de un cultivo, cuantificar sus requerimientos hídricos, evaluar riesgos como heladas y estrés térmico o hídrico, y fundamentar decisiones de zonificación, programación de riego y protección de cultivos. Estas competencias son base para el trabajo interdisciplinario con la agronomía y para el análisis de la variabilidad y el cambio climático en la agricultura.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias Atmosféricas, Física, Física Ambiental, Agrometeorología o áreas afines, con dominio del balance de energía y agua en superficies vegetadas, la evapotranspiración y el microclima. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria, competencia en el manejo de datos meteorológicos, hojas de cálculo y software de estimación agroclimática, familiaridad con las guías de la OMM (GAMP) y con el método FAO-56, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar el trabajo interdisciplinario y el desarrollo académico de los estudiantes.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los procesos físicos que rigen el continuo suelo-planta-atmósfera y las variables agrometeorológicas relevantes para la producción agrícola.
- RAE-2** Analizar el balance de radiación y de energía de una superficie vegetada para cuantificar los flujos de calor sensible y latente en un cultivo.
- RAE-3** Determinar el balance hídrico del suelo y las relaciones hídricas del sistema suelo-planta-atmósfera en la zona radicular.
- RAE-4** Calcular la evapotranspiración de referencia y del cultivo mediante el método FAO-56 Penman-Monteith y los coeficientes de cultivo.
- RAE-5** Caracterizar el microclima de los cultivos y evaluar estrategias físicas para su modificación y manejo.
- RAE-6** Evaluar los riesgos agrometeorológicos por heladas, estrés térmico e hídrico y fundamentar los métodos de protección de cultivos.
- RAE-7** Aplicar índices agroclimáticos y herramientas computacionales para apoyar la planificación y la toma de decisiones en la producción agrícola.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Fundamentos de agrometeorología y el sistema suelo-planta-atmósfera

Definición, alcance y objeto de la agrometeorología; variables meteorológicas de interés agrícola; el continuo suelo-planta-atmósfera (SPAC); escalas espaciales y temporales; estaciones agrometeorológicas y redes de observación; instrumentos y normas de medición según la Guía de la OMM (GAMP); adquisición, control de calidad y estimación de datos meteorológicos para la agricultura

### Unidad 2: Radiación y balance de energía en superficies vegetadas

Radiación solar y terrestre; leyes de la radiación; radiación fotosintéticamente activa (PAR); interceptación de la radiación por el dosel y ley de Beer; albedo y radiación neta; balance de energía en superficie; flujos de calor sensible, latente y del suelo; razón de Bowen y partición de la energía disponible

### Unidad 3: Balance hídrico del suelo y relaciones hídricas en el continuo suelo-planta-atmósfera

Propiedades hídricas del suelo; potencial hídrico y sus componentes; capacidad de campo, punto de marchitez y agua disponible; infiltración, redistribución y percolación; balance de agua en la zona radicular; potencial hídrico en la planta y transpiración; conductancia estomática y resistencias al flujo de agua

#### Unidad 4: Evapotranspiración: teoría y estimación por el método FAO-56

Evaporación y transpiración; concepto de evapotranspiración; combinación de Penman-Monteith; evapotranspiración de referencia (ET<sub>0</sub>) y datos climáticos requeridos; coeficientes de cultivo simple y dual; evapotranspiración del cultivo (ET<sub>c</sub>) en condiciones estándar y no estándar; efecto del estrés hídrico; métodos alternativos (Hargreaves y tanque evapórimetro)

#### Unidad 5: Microclima de los cultivos y su modificación

Microclima cerca del suelo desnudo; perfiles de radiación, temperatura, humedad y viento dentro del dosel; capa límite sobre cultivos y transporte turbulento; microclima de invernaderos y coberturas; cortavientos y su efecto microclimático; influencia del riego; modificación del microclima para la producción; concentración de CO<sub>2</sub> y fotosíntesis del dosel

#### Unidad 6: Adversidades meteorológicas y protección de cultivos

Heladas de radiación y de advección; balance de energía nocturno y formación de heladas; predicción de heladas; métodos de protección activa y pasiva; olas de calor y estrés térmico; sequía agrícola e índices de sequía; daños por viento, granizo y anegamiento; evaluación del riesgo agrometeorológico

#### Unidad 7: Índices agroclimáticos, fenología y aplicaciones a la producción

Grados-día de crecimiento (GDD) y sumas térmicas; fenología y relaciones cultivo-tiempo; balance hídrico climático de Thornthwaite e índices de humedad; zonificación agroclimática y aptitud de cultivos; requerimientos y programación del riego; pronóstico agrometeorológico y sistemas de alerta temprana; variabilidad y cambio climático en la agricultura

### ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.1  | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.                            |
| E.2  | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| E.10 | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.        |
| E.13 | Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.                           |
| E.15 | Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.                   |
| E.18 | Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.      |

### EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

#### Criterios

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| C.1 | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.                    |
| C.2 | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |
| C.3 | Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.                         |
| C.4 | Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.                |
| C.5 | Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.          |

#### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                         | Instrumentos                                                        | Criterios   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                  | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | C.2 C.3 C.5 |
| TE.2 Exposiciones y presentaciones orales       | Exposiciones y defensas orales                                      | C.4         |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

### RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

#### Didácticos

|    |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

#### **Tecnológicos**

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### **Básicas**

- Monteith, J. L., & Unsworth, M. H. (2013). Principles of environmental physics: Plants, animals, and the atmosphere (4.<sup>a</sup> ed.). Academic Press.
- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
- Organización Meteorológica Mundial. (2010). Guía de prácticas agrometeorológicas (OMM-No. 134). OMM.

### **Complementarias**

- Campbell, G. S., & Norman, J. M. (1998). An introduction to environmental biophysics (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.
- Rosenberg, N. J., Blad, B. L., & Verma, S. B. (1983). Microclimate: The biological environment (2.<sup>a</sup> ed.). John Wiley & Sons.
- Oke, T. R. (1987). Boundary layer climates (2.<sup>a</sup> ed.). Routledge.
- Jones, H. G. (1992). Plants and microclimate: A quantitative approach to environmental plant physiology (2.<sup>a</sup> ed.). Cambridge University Press.